

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THUYẾT MINH DỰ ÁN
Đề tài: HỆ THỐNG TỦ ĐỒ BẢO MẬT IoT
(SMART PRIVACY LOCKER)

Mã số nhóm: 12

Giáo viên hướng dẫn: Đặng Hoài Thương

Danh sách sinh viên:

Thái Quang Huy – 24127177

Nguyễn Văn Minh – 24127205

Mai Phương Thùy – 24127249

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

1. Giới thiệu

- **Giới thiệu tổng quan:**

- Hệ thống Tủ đồ Bảo mật IoT (Smart Privacy Locker) là mô hình tủ bảo mật mini được giám sát và điều khiển khóa thông qua mạng không dây.

- Sản phẩm hướng đến bảo vệ ví, giấy tờ, thiết bị điện tử và các vật dụng cá nhân nhỏ. Người dùng có thể theo dõi trạng thái đóng/mở của cửa, điều khiển khóa hoặc mở khóa, bật/tắt đèn trong tủ, kiểm tra cảnh báo và xem lịch sử hoạt động trên điện thoại hoặc máy tính. So với ổ khóa dùng chìa truyền thống, giải pháp giảm rủi ro thất lạc chìa khóa, đồng thời hỗ trợ giám sát, cảnh báo và truy vết sự kiện từ xa.

- **Danh sách các chức năng có trong sản phẩm:**

ID	Thông tin chức năng cơ bản		
CB1	Cảm biến cửa nam châm (MC-38 Magnetic Reed Switch).	MC-38 ghi nhận trạng thái OPEN/CLOSED → ESP32 đọc tín hiệu → publish dữ liệu qua MQTT → Node-RED Backend xử lý → FlowFuse Dashboard hiển thị trạng thái cửa và thời điểm cập nhật.	
CB2	Động cơ Servo (SG90).	Người dùng nhấn Lock/Unlock trên Dashboard → Node-RED xác thực và publish lệnh qua MQTT → ESP32 điều khiển servo → ESP32 gửi ACK và trạng thái khóa → Dashboard cập nhật kết quả.	
CB3	Còi báo động (Active Buzzer 5V)	Người dùng nhấn Test Alarm/Stop Alarm trên Dashboard → Node-RED publish lệnh qua MQTT → ESP32 bật/tắt buzzer → ESP32 gửi trạng thái phản hồi → Dashboard hiển thị ACTIVE/INACTIVE.	
ID	Thông tin chức năng nâng cao		Điểm
YC1	DHT22 (Input) + OLED SSD1306 (Output)	Luồng thiết bị Input → Board ESP → Thiết bị Output. Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ → ESP32 đọc, xử lý dữ liệu → OLED SSD1306 hiển thị nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.	1,5
YC3	LED/LED strip 5 V	Người dùng bật hoặc tắt công tắc Đèn trong tủ trên FlowFuse Dashboard → Node-RED xác thực quyền thao tác và publish lệnh qua MQTT → ESP32 điều khiển LED strip → ESP32 gửi ACK và trạng thái ON/OFF → Dashboard cập nhật kết quả.	1,5
YC4	Supabase PostgreSQL	Node-RED ghi lịch sử trạng thái và sự kiện theo thời gian lên cloud, gồm cửa mở/đóng, khóa/mở khóa, cảnh báo, nguồn thao tác, trạng thái authorized và timestamp.	1,5

YC5	Supabase + FlowFuse Dashboard Chart	Node-RED lấy lịch sử từ Supabase, tổng hợp theo ngày/tuần và hiển thị Chart về tần suất mở tủ, số cảnh báo cùng bộ lọc 7/30 ngày.	1,5
YC6	Telegram Bot API (dự kiến)	Hệ thống xác định sự kiện mở trái phép khi MC-38 chuyển sang trạng thái OPEN trong lúc khóa vẫn ở trạng thái LOCKED hoặc không có lệnh UNLOCK hợp lệ ngay trước đó. Node-RED ghi sự kiện authorized=false lên Supabase, kích hoạt cảnh báo bằng Active Buzzer và gửi thông báo nhanh qua Telegram gồm mã locker, thời gian, trạng thái và liên kết mở Dashboard.	1,0
YC7	Gmail SMTP / Email node	Theo lịch được cấu hình hằng ngày, bộ lập lịch của Node-RED kích hoạt truy vấn dữ liệu từ Supabase, tổng hợp số lần mở tủ, số cảnh báo và lần hoạt động gần nhất, sau đó gửi báo cáo đến người dùng qua Gmail SMTP hoặc Email node. Báo cáo hằng ngày có mục đích khác với cảnh báo tức thời qua Telegram.	1,0
YC8	Chatbot Web + Gemini API (dự kiến)	Người dùng gửi câu hỏi tự nhiên trên Dashboard → Node-RED truy vấn trạng thái thời gian thực của ESP32 thông qua MQTT và/hoặc dữ liệu lịch sử từ Supabase → Node-RED gửi câu hỏi kèm dữ liệu ngữ cảnh đến Gemini API → Gemini API diễn đạt kết quả → Dashboard hiển thị câu trả lời.	1,5
YC9	Supabase Auth + Database + RLS	Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất; chỉ tài khoản đã xác thực và sở hữu locker mới được xem dữ liệu hoặc gửi lệnh điều khiển.	1,5
YC12	WiFiManager / captive portal (dịch vụ có sẵn)	Khi không kết nối được Wi-Fi đã lưu, ESP32 phát Access Point và mở trang cấu hình cục bộ để người dùng nhập SSID/mật khẩu mới mà không cần nạp lại chương trình.	1,0

2. Thiết kế

Thiết kế hệ thống được xây dựng dựa trên các chức năng đã đăng ký tại Mục 1, gồm thiết kế hình dáng và cách bố trí linh kiện của sản phẩm thật, wireframe website quản lý và sơ đồ truyền – nhận dữ liệu giữa các thành phần. Các kích thước và vị trí lắp đặt trong mô hình là phương án dự kiến, có thể được tinh chỉnh trong quá trình gia công nhưng không làm thay đổi nguyên lý hoạt động hoặc các chức năng đã đăng ký.

2.1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm

Smart Privacy Locker được thiết kế dưới dạng tủ bảo mật IoT mini, phù hợp đặt trên bàn hoặc kệ. Sản phẩm gồm khoang chứa đồ ở phía dưới và khoang kỹ thuật riêng biệt

ở phía trên. Cách bố trí này giúp tách linh kiện điện tử khỏi vật dụng bên trong, hạn chế va chạm và thuận tiện cho quá trình lắp đặt, kiểm tra, bảo trì.

Vỏ sản phẩm dự kiến được gia công bằng plywood dày 8–10 mm hoặc vật liệu nhựa cứng có độ bền tương đương. Các kích thước danh nghĩa của sản phẩm được trình bày chi tiết tại Mục 2.1.6 và Hình 2.1f.

2.1.1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm

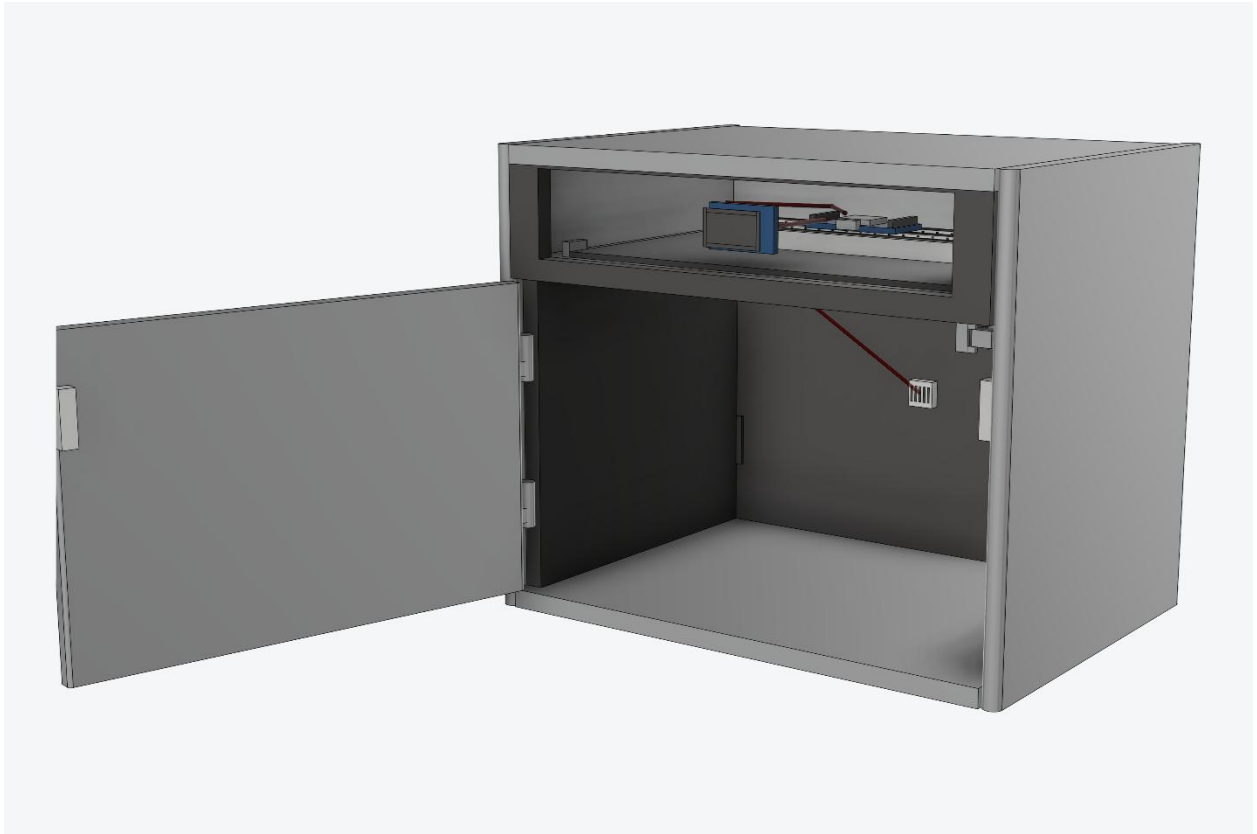


Hình 2.1a. Hình dáng tổng thể của Smart Privacy Locker khi cửa đóng

Mặt trước sản phẩm được chia thành hai khu vực chính. Phần phía trên là mặt che khoang kỹ thuật, nơi bố trí màn hình OLED và các vị trí hiển thị trạng thái. Phần phía dưới là cánh cửa của khoang chứa đồ.

Cánh cửa được liên kết với thân tủ bằng hai bản lề ở cạnh trái và mở sang bên trái. Cạnh phải của cửa có tay nắm dạng lõm và vị trí tiếp nhận chốt khóa. Servo SG90 và cơ cấu truyền động của chốt khóa được đặt bên trong khoang kỹ thuật, được thể hiện chi tiết tại Hình 2.1c và Hình 2.1d.

2.1.2. Không gian bên trong sản phẩm



Hình 2.1b. Không gian bên trong của Smart Privacy Locker khi cửa mở sang trái

Không gian bên trong được chia thành:

- **Khoang chứa đồ:** nằm ở phía dưới, dùng để chứa ví, giấy tờ, thiết bị cá nhân và các vật dụng nhỏ.
- **Khoang kỹ thuật:** nằm ở phía trên, chứa ESP32, breadboard, mạch MOSFET, Servo SG90, Active Buzzer và hệ thống dây dẫn.

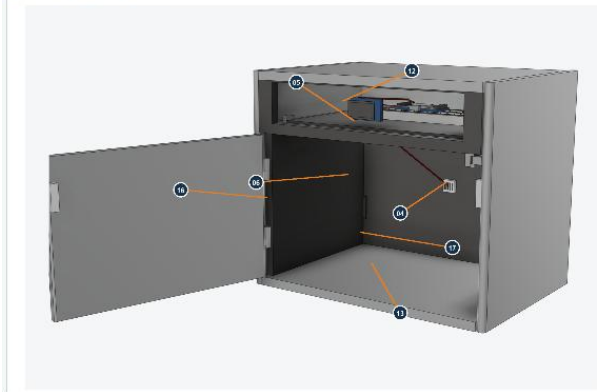
Cảm biến DHT22 được đặt trên vách của khoang chứa để đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong tủ. Dải LED được bố trí phía dưới vách ngăn khoang kỹ thuật và hướng ánh sáng xuống khoang chứa.

2.1.3. Vị trí linh kiện điện tử và ID chức năng

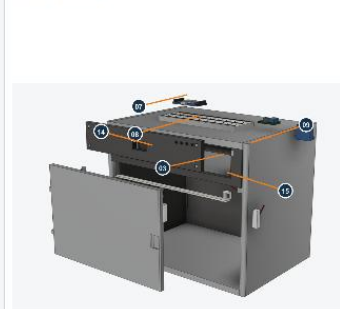
2.1C – VỊ TRÍ LINH KIỆN VÀ ID CHỨC NĂNG

Callout 01-17 - mô hình Smart Privacy Locker

KHOANG CHỨA – CỬA MỞ TRÁI 100°



LINH KIỆN TÁCH LẬP



CHÚ GIẢI LINH KIỆN VÀ ID CHỨC NĂNG

- 01 – Bộ cảm biến cửa MC-38 – CB1, YC4, YC6
- 02 – Servo SG90 và cơ cấu chốt khóa – CB2
- 03 – Active Buzzer 5 V – CB3, YC8
- 04 – Cảm biến DHT22 – YC1
- 05 – OLED SSD1306 0.96 inch I2C – YC1
- 06 – LED strip WS2812B 5 V – YC3
- 07 – ESP32 DevKit V1 Type-C – CB1, CB2, CB3, YC1, YC3, YC12
- 08 – Breadboard 530 lỗ – CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
- 09 – MOSFET D4184 – CB2, CB3, YC3
- 10 – Jack nguồn DC 5 V/3 A – CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
- 11 – Cổng tắc nguồn – CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
- 12 – Khoảng kỹ thuật
- 13 – Khoảng chứa đồ
- 14 – Nắp khoang kỹ thuật
- 15 – Hệ thống quản lý dây
- 16 – Hai bản lề cửa
- 17 – Rear cable cover

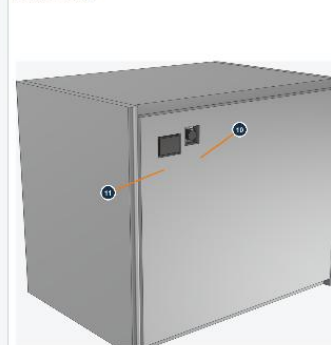
SERVO + CHÓT



MC-38



NGUỒN PHÍA SAU



Hình 2.1c. Vị trí các linh kiện điện tử và ID chức năng tương ứng

Các linh kiện và bộ phận được bố trí theo các nguyên tắc sau:

- Linh kiện điều khiển, mạch công suất và cơ cấu khóa được đặt trong khoang kỹ thuật.
- Cảm biến môi trường được đặt trong khoang chứa để đo đúng điều kiện bên trong tủ.
- Linh kiện cần quan sát hoặc thao tác được bố trí tại mặt trước hoặc mặt sau sản phẩm.
- Bộ phận cơ khí được đặt gần vị trí tác động để giảm chiều dài cơ cấu truyền động.
- Dây dẫn được đi sát vách và được tổ chức bằng hệ thống quản lý dây cùng tấm che bảo vệ.
- Các số thứ tự trong bảng dưới đây tương ứng với số callout được đánh dấu trên Hình 2.1c.

STT	Linh kiện hoặc bộ phận	Vị trí dự kiến	ID chức năng liên quan
01	Cảm biến cửa MC-38	Reed switch gắn trên khung, nam châm gắn trên cánh cửa	CB1, YC4, YC6

02	Servo SG90 và cơ cấu chốt khóa	Góc phải của khoang kỹ thuật, liên kết với chốt cửa	CB2
03	Active Buzzer 5 V	Trong khoang kỹ thuật, gần khe thoát âm	CB3, YC6
04	Cảm biến DHT22	Vách sau hoặc vách bên của khoang chứa	YC1
05	OLED SSD1306 0.96 inch I2C	Mặt trước của khoang kỹ thuật	YC1
06	LED strip WS2812B 5 V	Mặt dưới của vách ngăn khoang kỹ thuật	YC3
07	ESP32 DevKit V1 Type-C	Trên khay linh kiện trong khoang kỹ thuật	CB1, CB2, CB3, YC1, YC3, YC12
08	Breadboard 830 lỗ	Trên khay linh kiện trong khoang kỹ thuật	CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
09	Mạch MOSFET D4184	Gần ESP32 và các đầu nối tải	CB2, CB3, YC3
10	Jack nguồn DC 5 V/3 A	Mặt sau sản phẩm	CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
11	Công tắc nguồn	Mặt sau, gần jack nguồn DC	CB1, CB2, CB3, YC1, YC3
12	Khoang kỹ thuật	Phần phía trên của sản phẩm	Không phải chức năng độc lập; chứa phần cứng phục vụ CB1–CB3, YC1, YC3 và YC12
13	Khoang chứa đồ	Phần phía dưới của sản phẩm	Không phải chức năng độc lập; là không gian chứa vật dụng
14	Nắp khoang kỹ thuật	Mặt trước phía trên, được cố định bằng vít và có thể tháo	Không phải chức năng độc lập; hỗ trợ lắp đặt, kiểm tra và bảo trì

15	Hệ thống quản lý dây	Sát vách bên và vách sau	Không phải chức năng độc lập; cố định, tổ chức và bảo vệ dây dẫn
16	Hai bản lề cửa	Cạnh trái của cánh cửa	Không phải chức năng độc lập; thuộc kết cấu cơ khí của cửa
17	Tấm che dây phía sau	Phía sau khoang chứa	Không phải chức năng độc lập; che và bảo vệ dây điện

YC4 không sử dụng một linh kiện vật lý riêng mà khai thác dữ liệu trạng thái cửa do MC-38 tạo ra. YC6 sử dụng sự kiện từ MC-38 để phát hiện tình huống bất thường và sử dụng Active Buzzer cùng dịch vụ Telegram để cảnh báo. YC12 được thực hiện bằng WiFiManager chạy trong firmware của ESP32.

Các dịch vụ phần mềm như Node-RED, MQTT Broker, Supabase, Telegram Bot API, Gmail và Gemini API không phải linh kiện vật lý nên không được biểu diễn trong mô hình 3D. Các thành phần này được trình bày trong sơ đồ truyền – nhận dữ liệu tại Mục 2.3.

2.1.4. Thiết kế khoang kỹ thuật



Hình 2.1d. Cấu tạo khoang kỹ thuật và vị trí các bộ phận phục vụ bảo trì

Khoang kỹ thuật là khu vực tập trung các linh kiện điều khiển, mạch công suất, nguồn và cơ cấu khóa. ESP32, breadboard và mạch MOSFET được bố trí trên một khay linh kiện riêng. Khi lắp ráp thực tế, các linh kiện sẽ được cố định lên khay để hạn chế dịch chuyển và thuận tiện tháo lắp, kiểm tra.

Servo SG90 được bố trí gần chốt khóa để giảm chiều dài cơ cấu truyền động. Active Buzzer được đặt gần khe thoát âm để âm thanh có thể truyền ra bên ngoài. Jack nguồn DC và công tắc nguồn được lắp tại mặt sau sản phẩm.

Nắp khoang kỹ thuật được cố định bằng vít và có thể tháo rời, cho phép tiếp cận các linh kiện mà không cần tháo toàn bộ thân tủ hoặc tác động đến khoang chứa đồ.

2.1.5. Cấu tạo lắp ráp của sản phẩm



Hình 2.1e. Hình tách lắp ráp của Smart Privacy Locker

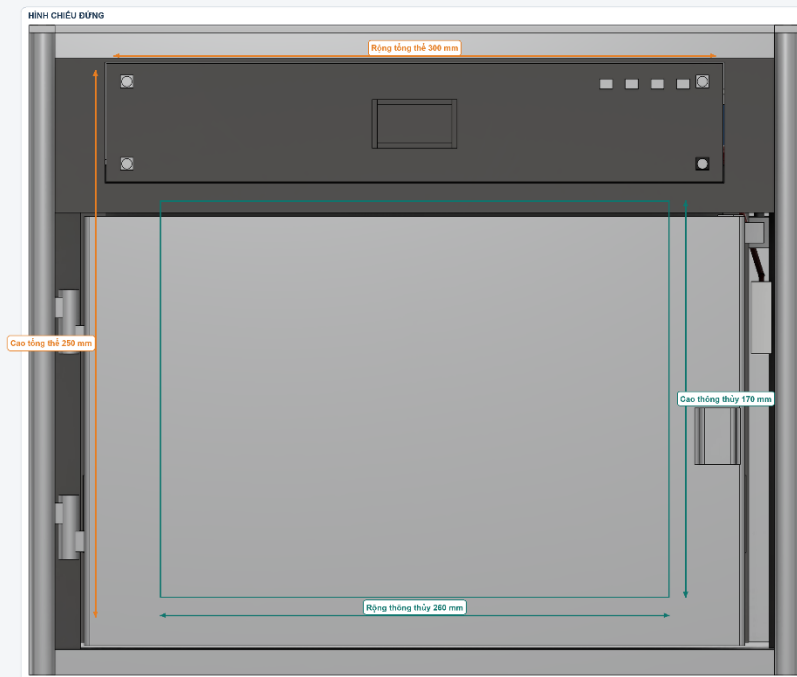
Sản phẩm được thiết kế theo dạng mô-đun, gồm thân tủ, cánh cửa, nắp khoang kỹ thuật, khay linh kiện, cơ cấu khóa và các linh kiện điện tử.

Thiết kế mô-đun cho phép từng bộ phận được lắp đặt, kiểm tra hoặc thay thế riêng. Khi xảy ra lỗi ở mạch điều khiển, nhóm có thể tháo nắp khoang kỹ thuật và kiểm tra khay linh kiện mà không cần tháo khoang chứa hoặc cánh cửa.

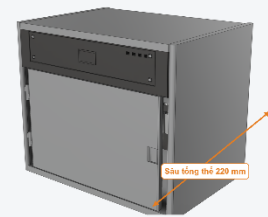
2.1.6. Kích thước tổng thể và khoang chứa

2.1F – KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ VÀ KHOANG CHỨA

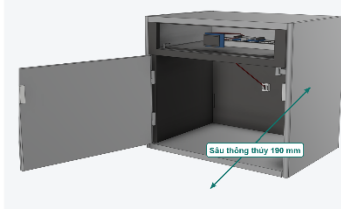
Đơn vị: mm – kích thước danh nghĩa



CHIỀU SÂU TỔNG THỂ



KHOANG CHỨA THÔNG THỦY



Hình 2.1f. Kích thước tổng thể và kích thước thông thủy của khoang chứa

Các kích thước danh nghĩa của mô hình, theo thứ tự **rộng** × **cao** × **sâu**, gồm:

- Kích thước tổng thể: **300 × 250 × 220 mm**.
- Kích thước thông thủy của khoang chứa: **260 × 170 × 190 mm**.
- Chiều dày danh nghĩa của vỏ: **10 mm**.

Trong quá trình gia công, nhóm có thể điều chỉnh khe hở lắp ráp, vị trí lỗ vít hoặc vị trí gá linh kiện để phù hợp với kích thước thực tế của các linh kiện được sử dụng. Những điều chỉnh này không làm thay đổi kích thước tổng thể danh nghĩa, hình dáng chính hoặc phạm vi sử dụng của sản phẩm.

2.2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm

Website quản lý Smart Privacy Locker được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển IoT. Website cho phép người dùng đăng nhập, theo dõi trạng thái tủ, gửi lệnh điều khiển, xem lịch sử hoạt động, theo dõi cảnh báo, thiết lập các kênh thông báo và truy vấn dữ liệu bằng chatbot.

Mọi thành phần xuất hiện trên wireframe đều được xây dựng từ các chức năng đã đăng ký tại Mục 1. Mỗi vùng giao diện được ghi chú bằng ID chức năng tương ứng và không bổ sung chức năng ngoài phạm vi của dự án.

2.2.1. Wireframe trang đăng nhập và đăng ký

2.2 WIREFRAME ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

The image displays two wireframe screens for a web application titled 'Smart Privacy Locker'. The left screen is the 'Login' page, and the right screen is the 'Register' page. Both screens feature a purple 'YC9' logo in the top right corner.

Login Page (Smart Privacy Locker - Login):

- Header: SMART LOCKER
- Sub-header: Đăng nhập để quản lý tủ
- Form fields: Email (placeholder: name@example.com), Mật khẩu (password field with dots).
- Buttons: A blue button labeled 'ĐĂNG NHẬP' and a link 'Quên mật khẩu?' below it.
- Footer: A link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký'.

Register Page (Smart Privacy Locker - Register):

- Header: TẠO TÀI KHOẢN
- Form fields: Họ tên (placeholder: Nguyễn Văn A), Email (placeholder: name@example.com), Mật khẩu (placeholder: Tối thiểu 8 ký tự), and Mã Locker (placeholder: LOCKER-001).
- Buttons: A purple button labeled 'ĐĂNG KÝ' and a link 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' below it.

Footer: A yellow box contains a shield icon and the text: 'Supabase Auth xác thực email/mật khẩu; quyền xem dữ liệu và điều khiển được giới hạn theo owner_id/locker_id bằng RLS.'

Hình 2.2a. Wireframe trang đăng nhập và đăng ký tài khoản – YC9

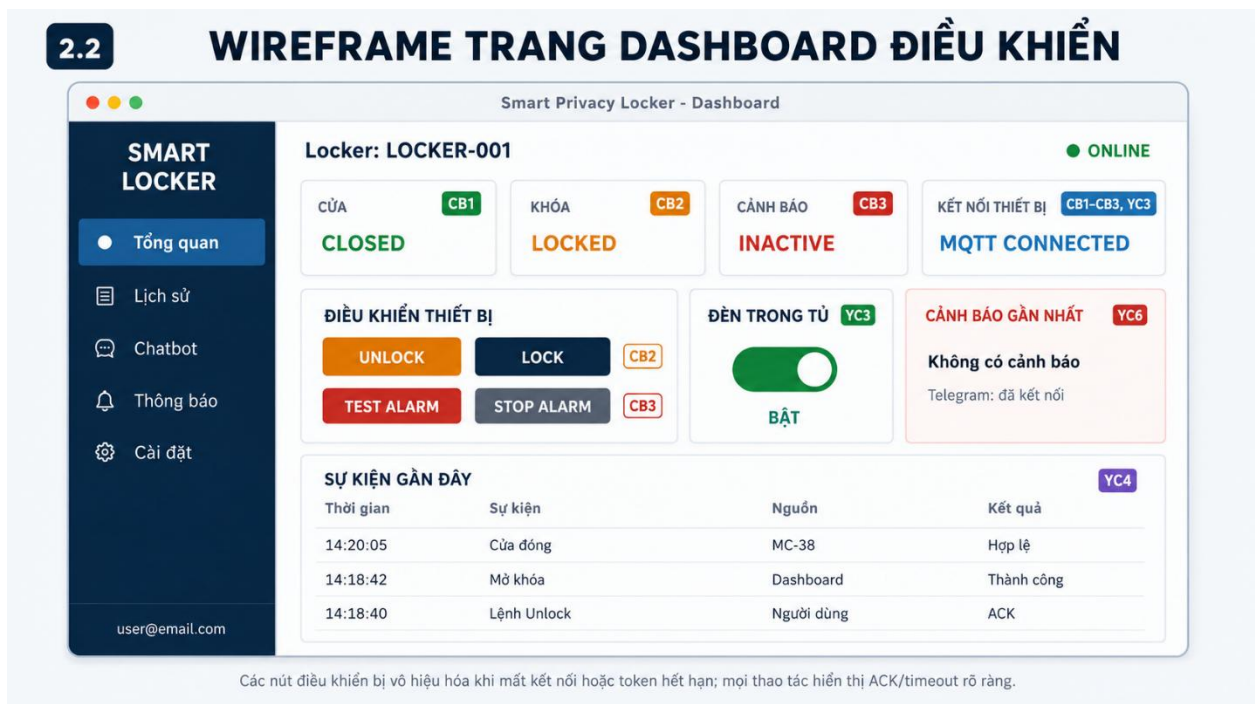
Hình 2.2a gồm hai giao diện:

- **Trang đăng nhập:** Email, mật khẩu, nút Đăng nhập, liên kết Quên mật khẩu và liên kết chuyển sang trang đăng ký.
- **Trang đăng ký:** họ tên, Email, mật khẩu, mã locker, nút Đăng ký và liên kết chuyển về trang đăng nhập.

- Hai giao diện đều thuộc chức năng YC9. Supabase Auth được sử dụng để xác thực thông tin đăng nhập và quản lý phiên người dùng. Database lưu thông tin liên kết giữa người dùng và locker, còn Row Level Security giới hạn quyền truy cập theo owner_id và locker_id, bảo đảm người dùng chỉ được xem dữ liệu hoặc điều khiển locker thuộc quyền sở hữu của mình.

- Mật khẩu được quản lý thông qua Supabase Auth và không được lưu dưới dạng văn bản thuần túy trong cơ sở dữ liệu của website.

2.2.2. Wireframe trang Dashboard điều khiển



Hình 2.2b. Wireframe Dashboard theo dõi và điều khiển Smart Privacy Locker

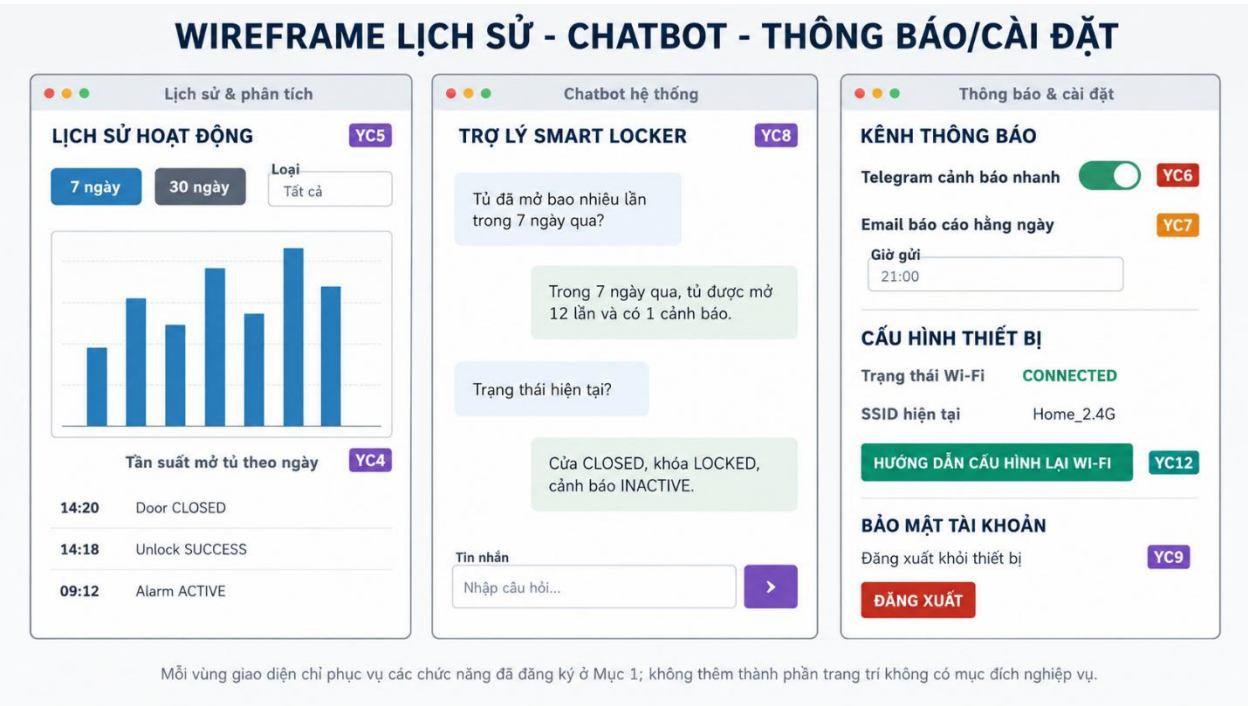
Dashboard là giao diện chính sau khi người dùng đăng nhập thành công. Trang này hiển thị trạng thái hiện tại của tủ, trạng thái kết nối và các vùng điều khiển thiết bị.

Vùng giao diện	Nội dung chính	ID chức năng
Kết nối thiết bị	Hiển thị trạng thái ESP32 Online/Offline và MQTT Connected/Disconnected	Hỗ trợ CB1–CB3, YC3
Trạng thái cửa	Hiển thị OPEN, CLOSED hoặc UNKNOWN	CB1
Trạng thái và điều khiển khóa	Hiển thị LOCKED/UNLOCKED; cung cấp nút Lock và Unlock	CB2
Trạng thái và điều khiển buzzer	Hiển thị ACTIVE/INACTIVE; cung cấp nút Test Alarm và Stop Alarm	CB3
Đèn trong tủ	Công tắc bật hoặc tắt LED strip	YC3
Sự kiện gần đây	Hiển thị các bản ghi sự kiện mới nhất được lưu trên Supabase	YC4
Cảnh báo gần nhất	Hiển thị nội dung cảnh báo gần nhất và trạng thái của kênh Telegram	YC6

Các lệnh điều khiển khóa, buzzer và LED phải hiển thị trạng thái đang xử lý trong thời gian chờ phản hồi. Dashboard chỉ cập nhật kết quả thành công sau khi nhận được ACK hoặc trạng thái hợp lệ từ ESP32.

Các thao tác điều khiển chỉ khả dụng khi người dùng đã đăng nhập, phiên xác thực còn hiệu lực, người dùng có quyền sở hữu locker và thiết bị đang kết nối. Khi ESP32 Offline, MQTT mất kết nối hoặc người dùng không có quyền, các nút điều khiển phải được vô hiệu hóa và giao diện hiển thị thông báo phù hợp.

2.2.3. Wireframe trang lịch sử, chatbot, thông báo và cài đặt



Mỗi vùng giao diện chỉ phục vụ các chức năng đã đăng ký ở Mục 1; không thêm thành phần trang trí không có mục đích nghiệp vụ.

Hình 2.2c. Wireframe trang lịch sử, chatbot, thông báo và cài đặt

Hình 2.2c tổng hợp các khu vực chức năng còn lại của website.

Vùng giao diện	Nội dung chính	ID chức năng
Lịch sử hoạt động	Hiển thị danh sách sự kiện cửa, khóa, buzzer, LED và kết quả thao tác	YC4
Biểu đồ thống kê	Hiển thị biểu đồ số lần mở tủ, số cảnh báo và bộ lọc 7 hoặc 30 ngày	YC5
Chatbot hệ thống	Cho phép truy vấn trạng thái hiện tại và dữ liệu lịch sử bằng câu hỏi tự nhiên	YC8
Telegram	Bật hoặc tắt kênh cảnh báo nhanh qua Telegram	YC6

Email báo cáo	Thiết lập giờ gửi báo cáo email hằng ngày	YC7
Cấu hình thiết bị	Hiển thị trạng thái Wi-Fi và cung cấp hướng dẫn truy cập WiFiManager	YC12
Tài khoản và bảo mật	Đăng xuất khỏi tài khoản hoặc thiết bị đang sử dụng	YC9

Đối với YC8, Node-RED truy vấn trạng thái thời gian thực từ ESP32 thông qua MQTT hoặc dữ liệu lịch sử từ Supabase trước khi Gemini API diễn đạt kết quả thành câu trả lời tự nhiên; Gemini API không phải nguồn dữ liệu của hệ thống.

Đối với YC12, website chỉ hiển thị trạng thái Wi-Fi và hướng dẫn người dùng truy cập captive portal cục bộ do ESP32 cung cấp; website không trực tiếp thay đổi hoặc hiển thị mật khẩu Wi-Fi.

YC1 không được hiển thị thành thẻ nhiệt độ hoặc độ ẩm trên Dashboard vì luồng chức năng đã đăng ký là:

DHT22 → ESP32 → OLED SSD1306

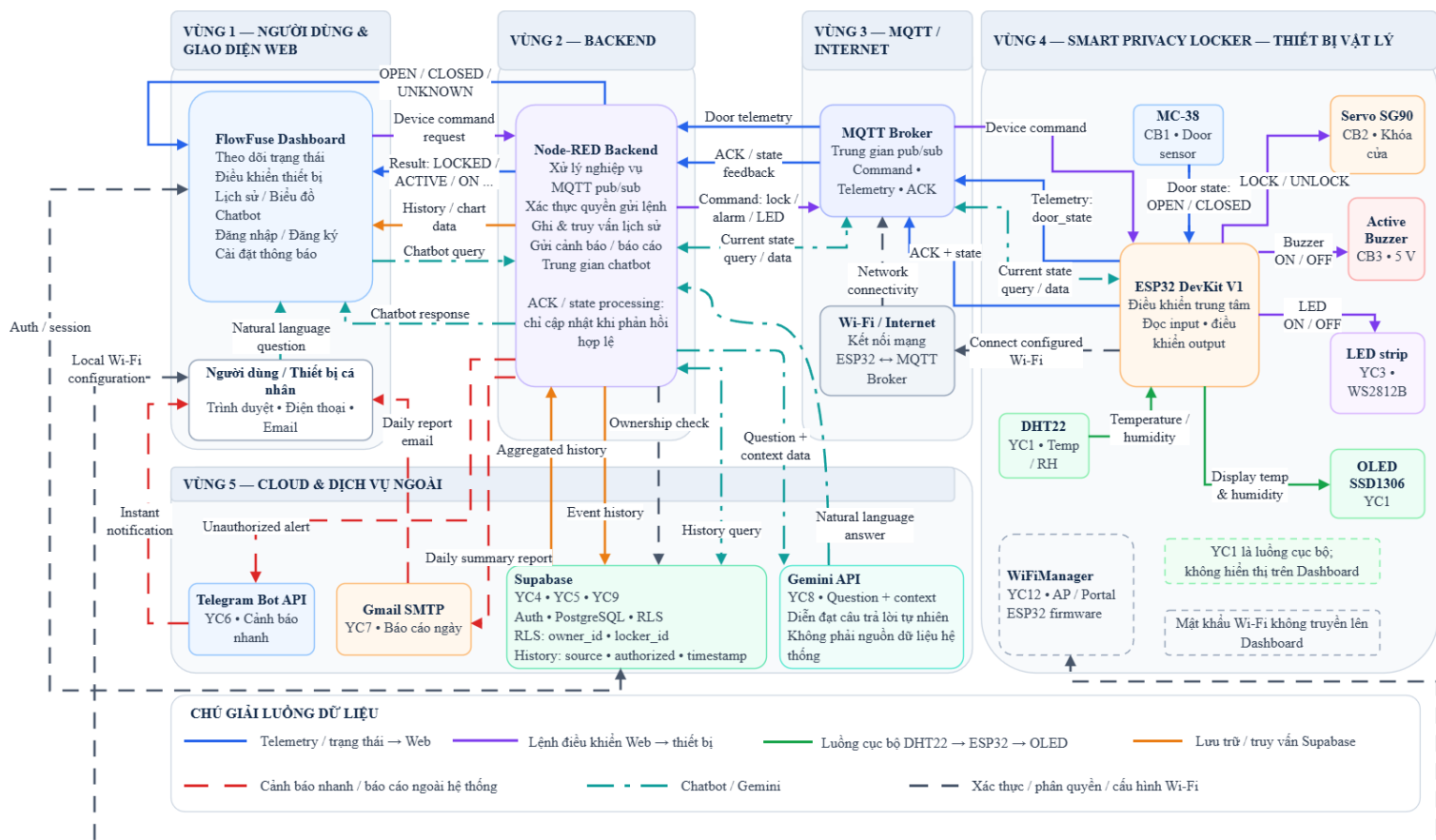
Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED của sản phẩm, không thuộc luồng thiết bị Input → Website.

2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống

Hình 2.3 hợp nhất toàn bộ các luồng truyền và nhận dữ liệu của Smart Privacy Locker, từ người dùng và website quản lý đến Backend, MQTT Broker, ESP32, các thiết bị Input/Output, cơ sở dữ liệu Cloud và các dịch vụ bên ngoài.

Hệ thống được chia thành năm vùng chính:

- **Vùng 1 – Người dùng và giao diện Web:** gồm người dùng, thiết bị cá nhân và FlowFuse Dashboard.
- **Vùng 2 – Backend:** gồm Node-RED Backend, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực quyền gửi lệnh, giao tiếp MQTT, lưu trữ lịch sử, gửi cảnh báo và trung gian chatbot.
- **Vùng 3 – MQTT/Internet:** gồm MQTT Broker và kết nối Wi-Fi/Internet giữa ESP32 với Backend.
- **Vùng 4 – Smart Privacy Locker:** gồm ESP32, MC-38, Servo SG90, Active Buzzer, LED strip, DHT22, OLED SSD1306 và WiFiManager.
- **Vùng 5 – Cloud và dịch vụ ngoài:** gồm Supabase, Telegram Bot API, Gmail SMTP và Gemini API.



Hình 2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống Smart Privacy Locker

Các màu và mẫu mũi tên trong sơ đồ được quy ước như sau:

Màu hoặc mẫu mũi tên	Loại dữ liệu	Chức năng liên quan
Xanh dương, nét liền	Dữ liệu telemetry, trạng thái thiết bị và phản hồi ACK từ ESP32 lên website	CB1, CB2, CB3, YC3
Tím, nét liền	Lệnh điều khiển từ website xuống ESP32 và thiết bị Output	CB2, CB3, YC3
Xanh lá, nét liền	Luồng cục bộ từ DHT22 qua ESP32 đến OLED	YC1
Cam, nét liền	Lưu trữ sự kiện, truy vấn lịch sử và dữ liệu tổng hợp từ Supabase	YC4, YC5
Đỏ, nét đứt	Cảnh báo nhanh và báo cáo được gửi ra ngoài hệ thống	YC6, YC7

Xanh ngọc, nét gạch chấm	Câu hỏi, dữ liệu ngữ cảnh và câu trả lời của chatbot	YC8
Xám đậm, nét đứt	Xác thực, phân quyền và cấu hình Wi-Fi cục bộ	YC9, YC12

Các luồng xử lý theo chức năng

ID	Luồng truyền và nhận dữ liệu	Dữ liệu được truyền hoặc nhận
CB1	MC-38 → ESP32 → MQTT Broker → Node-RED Backend → FlowFuse Dashboard	Trạng thái cửa OPEN, CLOSED hoặc UNKNOWN; locker_id; thời điểm cập nhật và dữ liệu telemetry cửa
CB2	Người dùng → Dashboard → Node-RED → MQTT Broker → ESP32 → Servo SG90; ESP32 gửi phản hồi ngược qua MQTT đến Dashboard	command_id; lệnh LOCK hoặc UNLOCK; ACK; trạng thái LOCKED hoặc UNLOCKED; lỗi nếu thao tác thất bại
CB3	Người dùng → Dashboard → Node-RED → MQTT Broker → ESP32 → Active Buzzer; ESP32 gửi phản hồi ngược qua MQTT đến Dashboard	command_id; lệnh ALARM_ON, ALARM_OFF hoặc kiểm tra còi; ACK; trạng thái ACTIVE hoặc INACTIVE
YC1	DHT22 → ESP32 → OLED SSD1306	Nhiệt độ và độ ẩm đo được bên trong tủ
YC3	Người dùng → Dashboard → Node-RED → MQTT Broker → ESP32 → LED strip; ESP32 gửi phản hồi ngược qua MQTT đến Dashboard	command_id; lệnh LED_ON hoặc LED_OFF; ACK và trạng thái hiện tại của LED
YC4	ESP32 → MQTT Broker → Node-RED → Supabase	Lịch sử trạng thái cửa, khóa, buzzer và LED; locker_id; loại sự kiện; nguồn thao tác; authorized; command_id nếu có và timestamp
YC5	Dashboard → Node-RED → Supabase → Node-RED → Dashboard	Yêu cầu truy vấn lịch sử; dữ liệu tổng hợp; số lần mở tủ; số cảnh báo và dữ

		liệu biểu đồ theo bộ lọc 7 hoặc 30 ngày
YC6	MC-38/ESP32 → MQTT Broker → Node-RED → Telegram Bot API → điện thoại người dùng	Sự kiện authorized=false; mã locker; thời gian; trạng thái cửa/khóa; nội dung cảnh báo và liên kết truy cập Dashboard
YC7	Bộ lập lịch Node-RED kích hoạt → Node-RED truy vấn Supabase → Node-RED tổng hợp dữ liệu → Gmail SMTP → email người dùng	Báo cáo hằng ngày gồm số lần mở tủ, số cảnh báo, lần hoạt động gần nhất và khoảng thời gian thống kê
YC8	Người dùng → Dashboard → Node-RED → MQTT Broker → ESP32 và/hoặc Node-RED → Supabase; Node-RED → Gemini API → Node-RED → Dashboard	Câu hỏi tự nhiên; trạng thái thời gian thực; dữ liệu lịch sử; dữ liệu ngữ cảnh và câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên
YC9	Luồng xác thực: Dashboard → Supabase Auth. Luồng phân quyền: Dashboard/Node-RED → Supabase Database và RLS	Supabase Auth nhận email và mật khẩu, trả về session/JWT. Database và RLS xử lý user_id, owner_id, locker_id và kết quả kiểm tra quyền. Mật khẩu không được gửi vào bảng dữ liệu nghiệp vụ
YC12	Thiết bị cá nhân → Access Point của ESP32 → WiFiManager → ESP32 → Wi-Fi/Internet → MQTT Broker	SSID và mật khẩu Wi-Fi mới được nhập qua captive portal cục bộ; trạng thái kết nối mạng của ESP32

Nguyên tắc truyền và xử lý dữ liệu

Hệ thống áp dụng các nguyên tắc truyền và xử lý dữ liệu sau:

- **Kiến trúc giao tiếp:** Node-RED Backend là thành phần trung gian điều phối dữ liệu giữa FlowFuse Dashboard, MQTT Broker, Supabase và các dịch vụ bên ngoài. Dashboard không điều khiển trực tiếp thiết bị vật lý; các lệnh điều khiển khóa, buzzer và LED phải đi qua Node-RED, MQTT Broker và ESP32. Dashboard trao đổi với Node-RED qua HTTPS hoặc WebSocket bảo mật; ESP32 trao đổi với MQTT Broker bằng MQTT.

- **Định danh lệnh và phản hồi ACK:** Mỗi lệnh thuộc CB2, CB3 và YC3 mang tối thiểu các trường `command_id`, `locker_id`, `action` và `issued_at`. Sau khi xử lý, ESP32 gửi ACK chứa cùng `command_id`, kết quả, trạng thái thiết bị, lỗi nếu có và `timestamp`. Node-RED chỉ cập nhật Dashboard khi ACK khớp với lệnh đang chờ; nếu quá thời gian mà không nhận được phản hồi, lệnh được đánh dấu `timeout`.

- **Xác thực và phân quyền:** Trước khi gửi lệnh xuống MQTT, Node-RED phải kiểm tra người dùng đã đăng nhập, `session` hoặc `JWT` còn hiệu lực, người dùng có quyền sở hữu `locker` và thiết bị đang Online. Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, Node-RED không gửi lệnh và Dashboard hiển thị thông báo phù hợp.

- **Phân biệt mở cửa hợp lệ và trái phép:** Sau khi nhận ACK cho lệnh UNLOCK thành công, Node-RED tạo một khoảng thời gian mở cửa hợp lệ, dự kiến 30 giây và có thể cấu hình. Nếu MC-38 chuyển sang OPEN trong khoảng này, sự kiện được ghi `authorized = true`. Nếu cửa mở ngoài khoảng thời gian hợp lệ hoặc khi khóa vẫn LOCKED, sự kiện được ghi `authorized = false`, lưu vào Supabase, kích hoạt Active Buzzer và gửi cảnh báo Telegram.

- **Telemetry và trạng thái kết nối:** ESP32 publish trạng thái cửa, khóa, buzzer, LED và ACK qua MQTT Broker. Node-RED tiếp nhận và chuyển dữ liệu lên Dashboard. Khi ESP32 hoặc MQTT mất kết nối, Dashboard hiển thị Offline hoặc UNKNOWN và vô hiệu hóa các nút điều khiển cho đến khi kết nối được khôi phục.

- **Luồng cục bộ YC1:** Nhiệt độ và độ ẩm được xử lý hoàn toàn trong thiết bị theo luồng **DHT22 → ESP32 → OLED SSD1306**. Dữ liệu này không được truyền lên Dashboard vì YC1 được đăng ký là luồng thiết bị Input → Board ESP → thiết bị Output.

- **Lưu trữ, thống kê và báo cáo:** Node-RED ghi các sự kiện quan trọng lên Supabase, gồm `locker_id`, loại sự kiện, nguồn thao tác, `authorized`, `command_id` nếu có và `timestamp`. Khi người dùng xem lịch sử hoặc biểu đồ, Node-RED truy vấn và tổng hợp dữ liệu theo khoảng thời gian được chọn. Đến giờ đã cấu hình, bộ lập lịch Node-RED truy vấn Supabase và gửi báo cáo hằng ngày qua email.

- **Chatbot và bảo vệ dữ liệu:** Đối với YC8, Node-RED lấy trạng thái thời gian thực từ ESP32 thông qua MQTT và dữ liệu lịch sử từ Supabase trước khi gửi dữ liệu ngữ cảnh đến Gemini API. Gemini chỉ diễn đạt kết quả, không phải nguồn dữ liệu. Email và mật khẩu chỉ được gửi đến Supabase Auth; các khóa bí mật như `service-role key`, MQTT credentials, Telegram token, Gmail App Password/OAuth credentials và Gemini API key chỉ được lưu tại Backend hoặc biến môi trường an toàn.

- **Cấu hình Wi-Fi:** Đối với YC12, SSID và mật khẩu Wi-Fi được nhập trực tiếp vào captive portal cục bộ do ESP32 cung cấp. Thông tin này không được truyền qua Dashboard, Node-RED, MQTT Broker hoặc Cloud. Sau khi lưu cấu hình, ESP32 kết nối lại Internet và MQTT Broker.

3. Triển khai

3.1. Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Bảng 1. Hình ảnh linh kiện và ID chức năng liên quan:

STT	Tên linh kiện	Hình ảnh	ID chức năng liên quan
1	ESP32 DevKit V1 Type-C		CB1–CB3; YC1, YC3, YC12
2	Cáp USB Type-C truyền dữ liệu		Tất cả (nạp chương trình và chạy thử)
3	Breadboard 830 lỗ và bộ dây jumper		CB1–CB3; YC1, YC3
4	Cảm biến cửa từ MC-38		CB1; YC4, YC6
5	Động cơ RC Servo SG90 0–180°		CB2
6	Mạch còi báo Active Buzzer 5V		CB3; YC6
7	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22		YC1
8	Màn hình OLED SSD1306 0.96 inch I2C		YC1

STT	Tên linh kiện	Hình ảnh	ID chức năng liên quan
9	LED strip WS2812B 5V		YC3
10	Bộ nguồn DC 5 V/3 A		CB1–CB3; YC1, YC3
11	Mạch MOSFET D4184 và linh kiện bảo vệ		CB2, CB3, YC3
12	Vỏ gỗ/nhựa, bản lề, chốt khóa và vít		CB1, CB2; cơ khí sản phẩm
13	Công tắc, jack DC, dây điện, ống co nhiệt và đầu nối		CB1–CB3; YC1, YC3

Bảng 2. Dự toán chi phí và nguồn tham khảo giá:

STT	Tên linh kiện/vật tư	Số lượng	Thành tiền dự kiến	Link tham khảo
1	ESP32 DevKit V1 Type-C	1	140.000 đ	Mở liên kết
2	Cáp USB Type-C truyền dữ liệu	2	54.000 đ	Mở liên kết
3	Breadboard 830 lỗ và bộ dây jumper	1	70.000 đ	Nguồn 1 · Nguồn 2
4	Cảm biến cửa từ MC-38	2	24.000 đ	Mở liên kết
5	Động cơ RC Servo SG90 0–180°	1	42.000 đ	Mở liên kết
6	Mạch còi báo Active Buzzer 5V	2	50.000 đ	Mở liên kết
7	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22	2	200.000 đ	Mở liên kết
8	Màn hình OLED SSD1306 0.96 inch I2C	1	65.000 đ	Mở liên kết

STT	Tên linh kiện/vật tư	Số lượng	Thành tiền dự kiến	Link tham khảo
9	LED strip WS2812B 5V	1	65.000 đ	Mở liên kết
10	Bộ nguồn DC 5 V/3 A	1	135.000 đ	Mở liên kết
11	Mạch MOSFET D4184 và linh kiện bảo vệ	1	80.000 đ	Mở liên kết
12	Vỏ gỗ/nhựa, bản lề, chốt khóa và vít	1	250.000 đ	Mở liên kết
13	Công tắc, jack DC, dây điện, ống co nhiệt và đầu nối	1	100.000 đ	Nguồn 1 · Nguồn 2 · Nguồn 3
TẠM TÍNH			1.275.000 đ	
DỰ PHÒNG 10%			127.500 đ	
TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN			1.402.500 đ	

Ghi chú: Đối với cảm biến MC-38, Active Buzzer và DHT22, số lượng 2 gồm 1 linh kiện sử dụng chính và 1 linh kiện dự phòng cho quá trình lắp ráp, kiểm thử và thay thế khi cần. Hai cáp USB Type-C gồm 1 cáp sử dụng chính và 1 cáp dự phòng.

Các dịch vụ FlowFuse, Supabase, Telegram Bot API, Gmail SMTP, Gemini API và MQTT Broker dự kiến được sử dụng trong giới hạn gói miễn phí khi phát triển nguyên mẫu. Chi phí dịch vụ hiện được tạm tính là 0 đồng và có thể phát sinh nếu hệ thống vượt hạn mức miễn phí hoặc chuyển sang gói thương mại.

3.2. Kế hoạch thực hiện

Dựa trên danh sách chức năng tại mục 1, nhóm lập kế hoạch triển khai trong 5 tuần (bắt đầu ngày 20/07/2026). Mỗi chức năng chỉ được giao cho một thành viên; thời lượng dưới đây bao gồm lập trình, tích hợp và kiểm thử chức năng tương ứng.

ID Chức năng	Thời gian	Phân công
CB1	Tuần 1–2 (10 giờ)	Nguyễn Văn Minh
CB2	Tuần 1–2 (10 giờ)	Thái Quang Huy
CB3	Tuần 1–2 (8 giờ)	Mai Phương Thùy
YC1	Tuần 3–4 (10 giờ)	Thái Quang Huy
YC3	Tuần 3–4 (8 giờ)	Thái Quang Huy
YC4	Tuần 2–3 (10 giờ)	Mai Phương Thùy
YC5	Tuần 3–4 (10 giờ)	Mai Phương Thùy
YC6	Tuần 3 (6 giờ)	Nguyễn Văn Minh
YC7	Tuần 4 (6 giờ)	Mai Phương Thùy

ID Chức năng	Thời gian	Phân công
YC8	Tuần 4 (10 giờ)	Nguyễn Văn Minh
YC9	Tuần 2–3 (10 giờ)	Nguyễn Văn Minh
YC12	Tuần 2–3 (8 giờ)	Thái Quang Huy

4. Tổng kết

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm cao nâng	Tổng
1	Thái Quang Huy	5,0	4,0	9,0
2	Mai Phương Thùy	5,0	4,0	9,0
3	Nguyễn Văn Minh	5,0	4,0	9,0